AI 工具使用详情

一、所用 AI 工具名称、版本或型号

序号	AI 工具名称	版本或型号	使用方式	备注
1	ClaudeCode	2.1.269（配置模型为 DeepSeek-V4.1- Flash）	VS Code 插件	对接本地工作区，运行代码并生成项目文件

二、具体使用目的和环节

序号	AI 工具	使用环节	具体使用目的	对应论文或材料位置
1	ClaudeCode	题目分析与理解	阅读 26C 赛题与附件1~5，理清已知条件，梳理问题之间的关系	论文问题重述与问题分析部分
2	ClaudeCode	求解代码辅助实现	跟据确定好的数学模型编写并运行 Python 求解程序，生成result1～result4-3.xlsx	论文、附录、results/目录
3	ClaudeCode	图表生成	根据求解结果绘制轨迹、散点、柱状、流程图	论文中的图表
4	ClaudeCode	模型缺陷诊断	分析模型求解结果，跟据结果提供可能的优化方案	论文问题二~问题四建模思路

三、主要提示方式与使用过程说明

3.1 使用记录 1：题目分析与理解

使用工具：Claude Code 2.1.269（配置的模型为 DeepSeek-V4.1-Flash）

使用目的：阅读 26C 赛题与附件1~5，理清已知条件，梳理小问间的关系。

提供给 AI 的材料：26C 赛题 PDF、附件1~5、参考资料。

主要提示方式：“逐句翻译这道赛题，转成建模语言，标出隐含的假设”。

使用过程：AI 输出题意分析报告与条件清单；参赛队逐条对照原题与附件复核，把确认下来的口径固化为三条关键假设，并统一术语后进入建模。

AI 输出概述：题意逐句翻译报告、隐藏条件与口径清单、关键假设表、四个小问的信息与依赖关系、统一术语表”

对应位置：论文“一、问题重述”“二、问题分析”。

3.2 使用记录 2：求解代码辅助实现

使用工具：Claude Code 2.1.269（配置的模型为 DeepSeek-V4.1-Flash）

使用目的：依据已确定的数学模型编写并运行 Python 求解程序，逐问生成题目要求的结果文件。

提供给 AI 的材料：赛题口径与假设、各小问的模型与算法说明、附件5。

主要提示方式：“按这份模型说明实现代码求解并跑通，把结果写回模板”

使用过程：按小问分别实现，实现过程中由 AI 反复运行、报错回修、核对约束残差，参赛队逐项确认结算口径与参数取值，最终统一到各问目录下的单一入口 run_all.py。

AI 输出概述：五份结果工作簿 result1.xlsx、result2.xlsx、result3.xlsx、result4-2.xlsx、result4-3.xlsx。

对应位置：问题一~问题四各目录下的 solve_q1.py、solve_q2.py、battery_core.py、solve_q3.py、core.py、solve.py、run_all.py；result1.xlsx ~ result4-3.xlsx；各问 results/ 目录；论文附录与复现说明。

3.3 使用记录 3：图表生成

使用工具：Claude Code 2.1.269（配置的模型为 DeepSeek-V4.1-Flash）

使用目的：根据求解结果绘制原始数据、模型运行过程与模型结果三类图，用于说明数据特征、模型机制与最终结论。

提供给 AI 的材料：附件1~4 的原始数据；求解产生的逐段账本与汇总 CSV、JSON；统一制图规范。

主要提示方式：“按原始数据、过程、结果绘图，配色用色盲安全方案”。

使用过程：AI 输出题意分析报告与条件清单；参赛队逐条对照原题与附件复核，把确认下来的口径固化为三条关键假设，并统一术语后进入建模。

AI 输出概述：题意逐句翻译报告、隐藏条件与口径清单、关键假设表、四个小问的信息与依赖关系、统一术语表”

对应位置：论文各小问图表。

3.4 使用记录 4：模型缺陷诊断

使用工具：Claude Code 2.1.269（配置的模型为 DeepSeek-V4.1-Flash）

使用目的：分析模型求解结果，定位模型缺陷，并提出可验证的优化方案。

提供给 AI 的材料：各问的求解结果；完美预知联合 LP 下界；已有的答案与说明文档。

主要提示方式：“查清这个异常，给出机制解释”。

使用过程：参赛队先提出可疑结论，由 AI 从结果反推机制、给出候选方案，再实测验证并标明代价与风险，最后由参赛队决定是否采纳。

AI 输出概述：逐项记录诊断过程、已实施优化及其实测收益；配套的完美预知下界与差距归因。

对应位置：论文“模型检验”“模型评价与改进”部分。

四、AI 输出的采纳、人工修改和核验情况

核心建模思路、模型选型与最终决策由参赛队伍完成；AI 输出仅作为辅助材料，参赛队对最终数值、图表和论文内容负责。

序号	AI 主要输出	采纳情况	人工修改	核验方式与结果
1	题意分析与条件梳理	部分采纳	按题目原文复核措辞，补充遗漏条件	逐句比对原题校验，题意解读准确，无条件遗漏或篡改
2	Python 求解程序与结果文件	采纳	排查代码漏洞、校正参数，重新运行程序	多次复现运行结果，代入约束检验，数值与论文参考值一致，核验通过
3	论文图表	采纳	调整图表尺寸、配色与标注，统一论文格式规范	对照论文排版要求审阅，图例、坐标轴、数据点无误，可直接插入文稿
4	模型优化方案	部分采纳	剔除不可落地的优化思路，补充边界约束说明	对比原始模型逻辑复核，保留有效改进点，剔除超出问题范围的方案

五、典型交互示例

编号	参赛队真实输入	AI 关键输出	后续处理
1	逐句翻译这道赛题，转成建模语言，标出隐含的假设	题意分析报告、条件清单、关键假设表、各小问依赖关系、统一术语表	参赛队逐条对照原题与附件复核，固化关键假设，统一术语，进入建模阶段
2	按这份模型说明实现代码求解并跑通，把结果写回模板	Python求解代码、5 份结果工作簿 result1~result4-3.xlsx	反复调试报错，确认运行无误后采纳
3	按原始数据、过程、结果绘图，配色用色盲安全方案	原始数据、模型运行过程、模型结果等图表	复核图表数据，确认符合制图规范后采纳
4	查清这个异常，给出机制解释，尝试给出优化方案	诊断过程记录、候选优化方案、实测优化收益、完美预知下界与差距归因	评估方案代价与风险后，实测验证，择优采纳部分方案